Тетрадь 2 · твой ПК

Состояние объекта. SyncVar

Число, имя, цвет и флаг «дверь открыта» должны совпасть у всех. Пишет их сервер. Картинку обновляет hook.

Ниже восемь вопросов. Под каждым сразу написан ответ.

Что это?

Ответ

Состояние — то, что обязано совпасть: жизни, имя, цвет, открыта дверь, список имён.

SyncVar — одно поле на скрипте `NetworkBehaviour`. Сервер меняет поле, Mirror шлёт новое значение клиентам.

Hook — метод `(старое, новое)`. В нём двигай слайдер, крась материал, включай свет. Сам hook число не хранит.

SyncList, SyncDictionary, SyncSet — список или словарь с той же идеей: на сервере добавил или удалил элемент, клиенты получили это изменение, а не весь мир заново.

Позицию каждый кадр в SyncVar не клади. Для позы есть NetworkTransform. SyncVar на `Vector3` «чтобы было понятнее» забивает канал и опаздывает.



100 и 70 — пример старого и нового значения. Поле помнит состояние. RPC только проигрывает событие.

Как работает?

Ответ

Общая тетрадь лежит на сервере. SyncVar — строка «жизни = 70». Hook — звонок: «строка изменилась, перерисуй слайдер». Ты на клиенте в тетрадь не пишешь. Можешь попросить Command-ом: «я попал, вычти 30». Сервер проверяет и сам меняет строку.

RPC — фраза вслух: «дверь скрипнула». Кто зашёл позже, фразу не слышал. Строку «дверь открыта» он уже видит: при появлении объекта приезжают текущие SyncVar, ещё до `OnStartClient`. Поэтому дверь — поле, скрип — RPC.

На хосте hook тоже вызывается. Сцена у сервера и у его локального клиента одна, отдельно сериализовать её «самому себе» не нужно. Звук в hook на хосте не пропадёт.

На одном скрипте в этой версии Mirror два разных лимита: до 64 SyncVar и отдельно до 64 списков. 65-е поле или 65-й список — ошибка компиляции Weaver. Пять скриптов по десять полей — нормально.

Правка числа мышкой в Inspector рассылку не запускает. Меняй поле кодом на сервере.

В заготовке здоровья `TakeDamage`, `Die` и `Respawn` помечены `[Server]`. Hook `OnHealthChanged` только обновляет слайдер. Вспышка смерти — `ClientRpc`.

Пример цвета в стартере — скрипт `ColorSyncExample` на табличке `IdeaPlaque`, не на жёлтом кубе. Цвет пишется только если `isServer`, hook красит `Renderer`.

Куб в руке: при захвате `GrabNetworkAuthority` забирает authority. Когда отпускаешь, она не сбрасывается. Владелец — последний, кто схватил, пока куб не возьмёт другой.

Где взять?

Ответ

- `[SyncVar]` уже в Mirror. Отдельный пакет не качай.
- Коллекции: `SyncList<T>`, `SyncDictionary`, `SyncHashSet` в `Assets/Mirror/Core`.
- Поза: компоненты NetworkTransform Reliable, Unreliable или Hybrid.
- Анимация: `NetworkAnimator`.
- Готовый «инвентарь из магазина» не ставь, пока свой список из трёх строк не заработал.

Как настроить?

Ответ

1. Скрипт наследует `NetworkBehaviour`. На объекте есть `NetworkIdentity`.
2. Поле простого типа: число, bool, string, Vector3, Color или структура из таких полей. Не клади в SyncVar весь объект сцены.
3. Hook: `hook = nameof(Имя)`, два аргумента того же типа, старое и новое.
4. Пиши поле в методе `[Server]`, в `OnStartServer` или после `if (!isServer) return;`.
5. Не больше 64 SyncVar и не больше 64 коллекций на одном скрипте. Больше полей — второй компонент.

6. Список объявляй так: `readonly SyncList<string> names = new SyncList<string>();` Меняй его на сервере через `Add` и `Remove`, не подменяй весь список новым объектом.

Как правильно?

Ответ

- Поле помнит. RPC празднует.
- Сервер пишет. Hook рисует.
- Поза — NetworkTransform. Цвет, жизни, флаг — SyncVar.
- Правило проверяй рядом с записью: урон не ниже нуля, имя не длиннее лимита, мёртвый не стреляет.

Почему не работает?

Ответ

Что происходит	Где искать
Поменял в инспекторе, у друга по-старому	писать надо кодом на сервере
Hook молчит	значение не изменилось, другая сигнатура, объект ещё не в сети
Слайдер есть только у стрелявшего	UI обновляют локально, а не в hook
Новый игрок не видит открытую дверь	дверь сделали RPC. Нужен SyncVar
Звук попадания есть, жизни разъехались	RPC ушёл, SyncVar на сервере не записали
Список у клиента пустой	заполнили до Spawn или на клиенте
Ошибка Weaver	статик, свойство вместо поля, чужой тип, или 65-е поле / 65-й список

Что ещё можно?

Ответ

- Имя над головой: SyncVar на префабе игрока, текст в world-space Canvas внутри hook.
- Дверь, рычаг, лампа: один bool или enum.
- Очки матча: одно число на объекте матча, не копия у каждого клиента.
- Инвентарь, который растёт: SyncList, не десять полей slot0...slot9.
- Свой прицел в сеть не клади. Его видишь только ты.

Как улучшить?

Ответ

- Шли факт, не поток. Жизни — в момент попадания, не 90 раз в секунду.

- Цвет бери из палитры, не гони плавный Color каждый кадр.
- `SyncMode.Owner` — если соседу это поле рисовать не нужно.
- Опоздавшему хватает текущего состояния. Не проси его заново проиграть все старые RPC.

Куда открыть

- SyncVar
- Hook
- Как собирается пакет состояния
- Command и RPC
- Пример цвета: `Assets/SmenaStarter/Scripts/ColorSyncExample.cs`
- Здоровье, которое дописываешь сам: `docs/quest-mirror-skeletons/M4-sync/PlayerHealth.cs`